অধ্যায় — ০২

ডেটা টাইপ এবং ভেরিয়েবল

Data Types and Variables

JAVA PROGRAMMING

Md. Ruhul Amin

Junior Instructor • Computer Science & Technology
Kushtia Government Polytechnic Institute, Kushtia

LEARN • CODE • SUCCEED

LEARNING OUTCOMES

আজকের শেখার লক্ষ্য

Data Type কী এবং কেন দরকার

01

প্রোগ্রামে কোন ধরনের data কীভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয় তা বোঝা।

Java-এর Data Type শ্রেণিবিন্যাস

02

Primitive, Non-Primitive/User Defined এবং Literals-এর ধারণা আলাদা করা।

Primitive Types

03

byte, short, int, long, float, double, char, boolean—প্রতিটির ব্যবহার ও range।

Variable

04

Declaration, naming convention, scope, lifetime এবং dynamic initialization।

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Data Type কেন গুরুত্বপূর্ণ?

একটি variable-এর ভেতরে কী ধরনের value রাখা হবে—তা Data Type নির্ধারণ করে।

Memory

Data type অনুযায়ী value সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় memory নির্ধারিত হয়।

Meaning

একটি value কীভাবে interpret করা হবে—তা data type-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

Operations

কোন ধরনের operation করা যাবে, সেটিও data type দ্বারা প্রভাবিত হয়।

Java

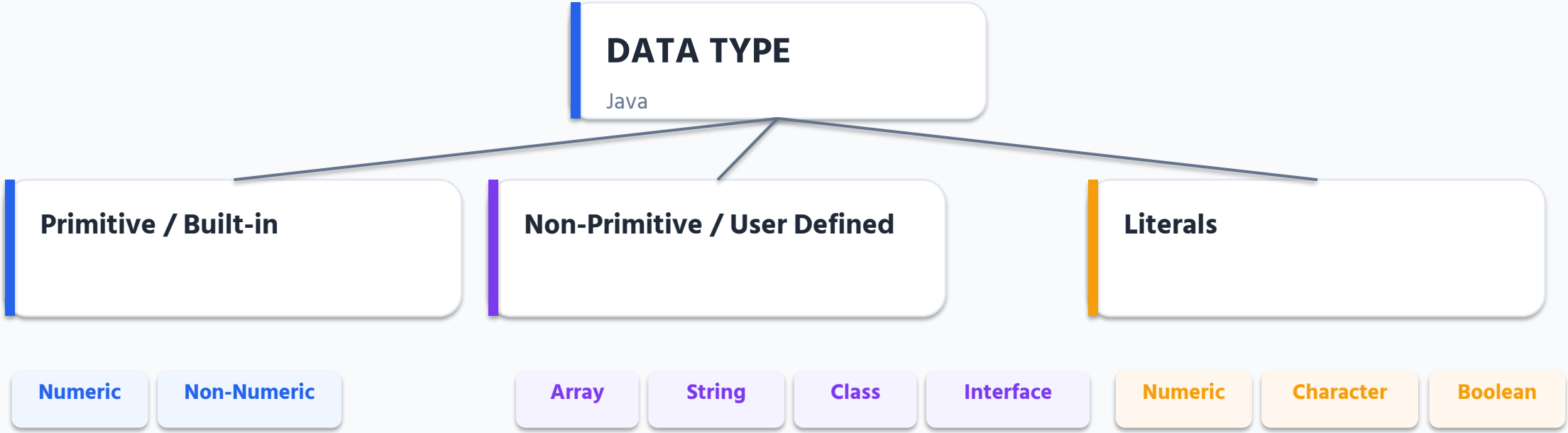
```
int num = 10;
double price = 99.50;
char grade = 'A';
boolean passed = true;
```


Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

CLASSIFICATION

Java Data Type — প্রধান শ্রেণিবিন্যাস

পাঠ্যবই অনুযায়ী Java-তে Data Type-কে প্রধানত তিনভাবে দেখা হয়েছে:



মূল ধারণা: Primitive হলো language-এর built-in type; Non-Primitive হলো reference/user-defined structure; Literal হলো source code-এ সরাসরি লেখা নির্দিষ্ট value.

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

PRIMITIVE

Primitive Data Types — ৮টি Built-in Type

byte

8 bit
ছোট পূর্ণসংখ্যা

Primitive

short

16 bit
পূর্ণসংখ্যা

Primitive

int

32 bit
সাধারণ পূর্ণসংখ্যা

Primitive

long

64 bit
বড় পূর্ণসংখ্যা

Primitive

float

32 bit
দশমিক সংখ্যা

Primitive

double

64 bit
আরও precision

Primitive

char

16 bit
একটি Unicode character

Primitive

boolean

—
true / false

Primitive

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Numeric Data Types — দুই ভাগ

Integral / Integer Types

পূর্ণসংখ্যা সংরক্ষণ করে

byte • short • int • long

উদাহরণ: 10, 20, -84, 2500

Floating-Point Types

দশমিক বা ভগ্নাংশধর্মী মান সংরক্ষণ করে

float • double

উদাহরণ: 3.14, 5.67, 0.8

Numeric → Integral + Floating Point

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

PRIMITIVE

Integer Types — Memory ও Range

Type	Size	Signed Range (সংক্ষেপে)	Typical Use
byte	8 bit	−128 থেকে 127	কম memory-এর ছোট integer
short	16 bit	−32,768 থেকে 32,767	মাঝারি range
int	32 bit	-2^{31} থেকে $2^{31}-1$	সাধারণ integer
long	64 bit	-2^{63} থেকে $2^{63}-1$	বড় integer

পাঠ্যবইয়ের টেবিলে boolean-এর size হিসেবে 1 এবং char-এর জন্য 16 bit উল্লেখ করা হয়েছে; Java implementation-এ memory representation আলাদা হতে পারে।

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Floating-Point Types — float ও double

float

32 bit

দশমিক/ভগ্নাংশ মানের জন্য।

উদাহরণ: 0.8f, 23.5f

double

64 bit

float-এর তুলনায় বেশি precision।

উদাহরণ: 3.14159, 1.7E308

Java

```
float  value1 = 65.0f;
double value2 = 65.0;
```


Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

boolean ও char — Non-Numeric Primitive

boolean

শুধু দুইটি logical value:

true
false

Condition / decision তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

Java

```
boolean passed = true;
boolean adult = false;
```

char

একটি single character সংরক্ষণ করে।

Unicode character হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ: 'A', 'b', '7'

Java

```
char ch1 = 'A';
char ch2 = 65;
```


Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Non-Primitive / User-Defined Types

পাঠ্যবইয়ে Non-Primitive Types হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে:

String

Text / sequence of characters

Array

একাধিক value একসঙ্গে রাখে

Class

Object তৈরির blueprint

Interface

Class-এর আচরণ/contract নির্ধারণে ব্যবহৃত abstraction

Primitive-এর মতো সরাসরি value না রেখে এগুলো সাধারণত reference-based structure হিসেবে কাজ করে।

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Literals — Code-এর ভেতরের সরাসরি Value

Literal হলো এমন একটি নির্দিষ্ট value, যা source code-এ সরাসরি লেখা থাকে।

Integer Literal

10, 20, 100

Decimal Literal

3.14, 5.67

Binary Literal

0b1010, 0b1100

Octal Literal

0123, 0765

Long Literal

10L, 20L

Character Literal

'A', 'b', '5'

Boolean Literal

true, false

String Literal

"Hello", "Java"

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Numeric Literals — বিভিন্নভাবে সংখ্যা লেখা যায়

Decimal
সাধারণ সংখ্যা **25**

Binary
base-2 **0b1010**

Octal
base-8 **0123**

Hexadecimal
base-16 **0xFF**

Long
long literal **20L**

Floating
decimal value **3.14**

Literal-এর format দেখে compiler value-এর ধরন বুঝতে পারে।

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Character, Boolean ও String Literals

```java
char grade = 'A';
boolean passed = true;
String name = "Java";
```

মনে রাখুন

Character → single quotes: 'A'
String → double quotes: "Java"
Boolean → true / false

Literal-এর value এবং variable-এর data type একসঙ্গে কাজ করে।

```java
int num = 10;
double pi = 3.14159;
char ch = 'A';
```


Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Variable কী?

Variable হলো memory-তে data রাখার জন্য একটি named location / containerI

Variable

int **age** **25**

name → value

Java

```
int age = 25;
String name = "Ruhul";
```

Data Type + Variable Name + Value

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Variable Declaration — Syntax ও Example

Java

```
DataType VariableName;

DataType VariableName = value;
```

উদাহরণ

```
int radius;
float price;
double area;
boolean passed;
char grade;
```

Declaration-এর সময় variable-এর data type নির্ধারণ করা হয়। পরে variable-এর মাধ্যমে সেই value ব্যবহার করা যায়।

Java

```
int radius = 10;
double area = 3.14159 * radius * radius;
```


Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Multiple Variables একসঙ্গে Declare করা

Java

```
int length, width;
float PI, Area;
double d;
boolean b;
```

Comma (,) ব্যবহার

একই data type-এর একাধিক variable একই statement-এ declare করা যায়।

উদাহরণ

Java

```
int a = 10, b = 20, c = 30;
```

Tip

একই type-এর logically related variable হলে grouped declaration ব্যবহার করা যেতে পারে।

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Variable Naming Convention

ভেরিয়েবলের নামকরণে পাঠ্যবইয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে:

- অক্ষর (a–z, A–Z), digit (0–9), underscore (_) ব্যবহার করা যায়।
- নামের শুরুতে digit ব্যবহার করা যায় না।
- Variable name-এর মাঝে space রাখা যায় না।
- Java case-sensitive: RollNo, rollno, RollNo1 আলাদা identifier।
- Keyword-কে variable name হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।
- অর্থবহ নাম ব্যবহার করা ভালো—যেমন: radius, totalMarks, studentName।

VALID **studentName** **total_marks** **rollNo1**

INVALID **1stName** **roll no** **class**

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Scope — Variable কোথায় ব্যবহার করা যাবে?

Scope

কোন variable program-এর কোন অংশে access / ব্যবহার করা যাবে—তার পরিধি।

Type Modifiers-এর প্রসঙ্গ

পাঠ্যবইয়ে scope আলোচনায় abstract, final, native, static, synchronized, transient, volatile ইত্যাদি modifier-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

Scope = কোথায় variable visible / accessible

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Lifetime — Variable কতক্ষণ বেঁচে থাকে?

Variable-এর Lifetime হলো variable-এর value memory-তে কত সময় পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে পারে।



সহজভাবে

যে context-এ variable তৈরি হয়েছে, সেই context-এর নিয়ম অনুযায়ী তার access ও lifetime নির্ধারিত হয়।

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

Dynamic Initialization of Variables

Dynamic initialization অর্থ—variable-এর value declaration-এর সময় fixed literal না দিয়ে expression / runtime result থেকে নির্ধারিত হওয়া।

Java

```
int x;
x = 10;

int y = 20;

int z = x + y;
```

কীভাবে বুঝবেন?

- আগে variable declare হতে পারে
- পরে value assign করা যায়
- expression-এর result variable-এ রাখা যায়

এতে program execution-এর সময় value নির্ধারণের flexibility পাওয়া যায়।

Declaration → Initialization → Use

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

এক নজরে — Data Types বনাম Variables

Data Type

- Value-এর ধরন নির্ধারণ করে
- Primitive / Non-Primitive
- Memory ও operations-এর সঙ্গে সম্পর্কিত
- উদাহরণ: int, double, char, boolean

Variable

- Named storage location
- Declaration ও initialization দরকার
- Naming rules মানতে হয়
- Scope ও lifetime আছে

DATA TYPE → VARIABLE → VALUE

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

PRACTICE

Classroom Practice — Code দেখে বলুন

Java

```
public class Demo {
    public static void main(String[] args) {
        int age = 25;
        double price = 99.50;
        char grade = 'A';
        boolean passed = true;
        String name = "Ruhul";
    }
}
```

প্রশ্ন

1. কোনগুলো Primitive?
2. কোনটি Non-Primitive?
3. কোনগুলো Integer / Floating?
4. কোন variable-এর value true?
5. কোন literal single quotes-এ?

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

ASSESSMENT

Quick Check — ৫টি প্রশ্ন

১. Java-এর Primitive Data Type কয়টি?

২. int ও long-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য কী?

৩. 'A' এবং "A" — এদের data type এক কি?

৪. Variable naming-এ digit কোথায় ব্যবহার করা যায় না?

৫. Dynamic initialization বলতে কী বোঝায়?

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute

আজকের মূল বিষয়গুলো

- Data Types → Primitive / Non-Primitive / Literals
- Primitive → byte, short, int, long, float, double, char, boolean
- Variables → declaration, naming, scope, lifetime
- Dynamic initialization → execution-dependent value assignment

এই chapter-এর concept ব্যবহার করে ছোট Java programs লিখুন।

Practice:
- variable declaration
- arithmetic
- type-based values
- conditions

ধন্যবাদ

LEARN • CODE • SUCCEED

Md. Ruhul Amin • Junior Instructor (Dept. Of CST) • Kushtia Govt. Polytechnic Institute